

Antipadrões

Reinventar más soluções para problemas comuns

Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web

Arquitetura e Padrões de Software

HugoParedes

Leonel Morgado

Estatísticas

Padrões de software

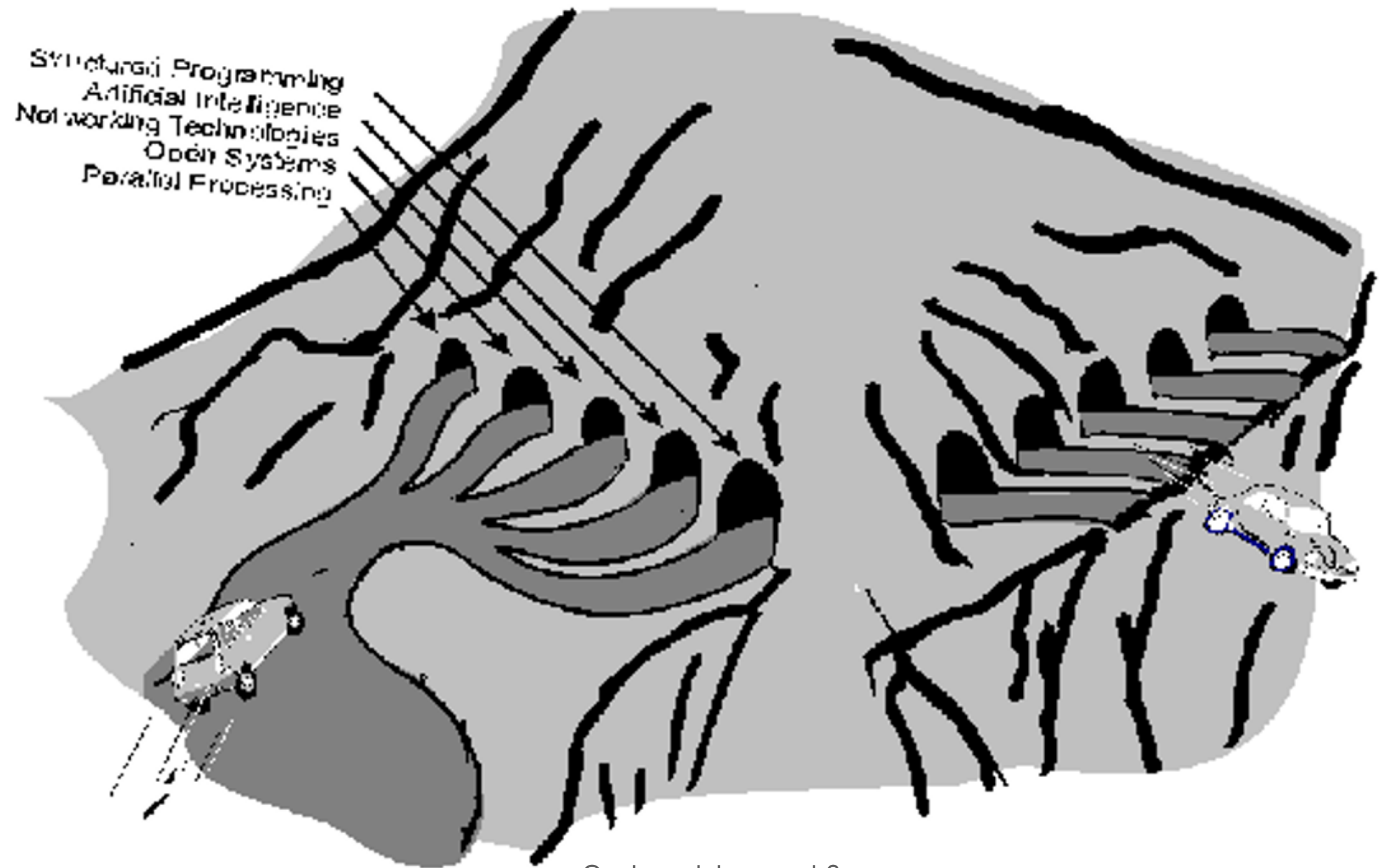
- 191 total patterns
- 23 Gamma Patterns
- 17 Buschmann Patterns
- 72 Analysis Patterns
- 38 CORBA Design Patterns
- 42 Antipatterns

Motivação

Estatísticas de desenvolvimento de software

- Cinco em cada seis projectos de software são considerados mal sucedidos
- Quase 1/3 dos projetos de software são definitivamente cancelados
- 2/3 dos projetos de software entregues têm tipicamente o dobro do orçamento previsto e consomem o dobro do tempo para se desenvolvimento face ao originalmente planejado

O que são antipadrões?



Qual caminho seguir?
Há caminhos que são reconhecidamente maus caminhos? Quais?

O que são antipadrões?

Solução comum e recorrente para determinados tipos de problemas com efeitos colaterais muito negativos e indesejáveis.

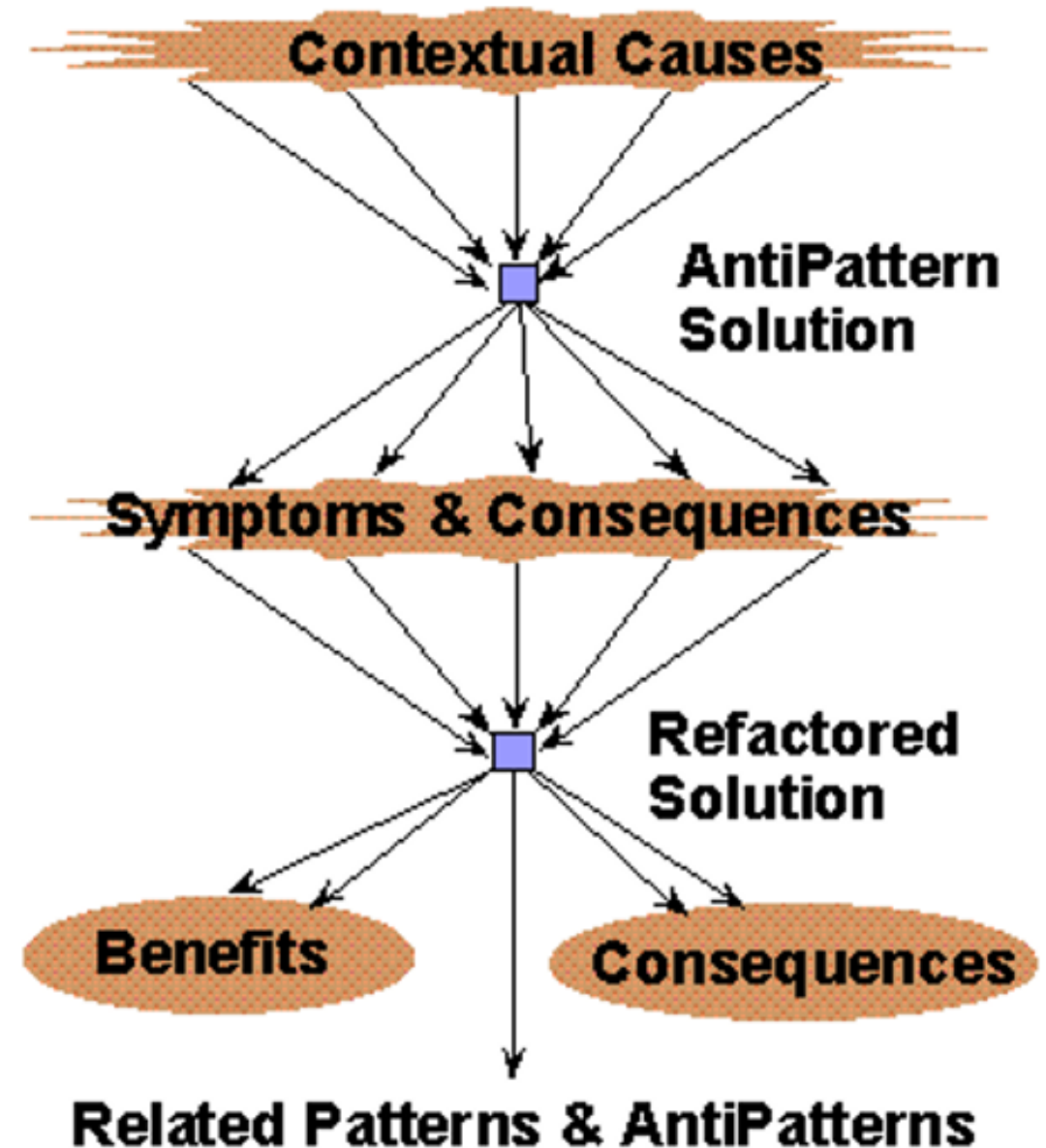
Um antipadrão pode conduzir a uma situação pior do que a original.

O que são antipadrões?

- “Soluções negativas”, ou soluções que apresentam mais problemas do que resolvem.
- extensões naturais para padrões de software
- Relação entre os conceitos de arquitetura e as implementações do mundo real
- Fornece conhecimento para prevenir e recuperar de erros comuns.

Antipadrões vs Padrões Software

- Padrão de Software - uma solução generalizada para um problema comum
- Antipadrão - uma solução que é reconhecidamente uma má solução para o problema, e uma solução para refactoring



Motivação

Porquê estudar antipadrões?

- Os antipadrões fornecem modelos facilmente identificáveis para problemas comuns, bem como um caminho de ação para corrigir esses problemas.
- Os antipadrões fornecem experiência do mundo real no reconhecimento de problemas recorrentes na indústria de software, fornecendo uma solução detalhada para os mais comuns.
- Os antipadrões fornecem um vocabulário comum para identificar problemas e discutir soluções.
- Antipadrões garantem que problemas comuns não sejam repetidos continuamente dentro de uma organização

Perspetivas

- **Gestão**

Perspetiva de quem gere equipas, projetos e programas. Esta perspetiva está relacionado com a responsabilidade de planeamento ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software.

- **Arquitetura**

Identificação da tecnologia e na especificação de configurações e arquitetura do sistema. Abrange representações lógicas e físicas da arquitetura e estabelece o contexto do uso das tecnologias selecionadas.

- **Desenvolvimento**

Implementação do processo de desenvolvimento de software. Um programador pode ser qualquer pessoa que tenha um papel no desenvolvimento ou implementação de um sistema de software. Essas funções incluem reunir requisitos, projetar, codificar e testar.

Modelo de referência

O modelo de referência ajuda a entender o que causa antipadrões específicos e o contexto em que eles ocorrem. Estas informações ajudam a entender melhor o problema e razão porque persiste.

O modelo de referência é dividido em três áreas principais:

- **Causas nucleares**
Fornecem um contexto fundamental para o antipadrão
- **Forças primordiais**
São os principais motivadores para tomada de decisão
- **Modelo de nível de desenho de software**
Definem uma escala arquitetural

Modelo de referência

Causas nucleares

1. **Pressa:** Prazos apertados muitas vezes levam a negligenciar atividades importantes
2. **Apatia:** A atitude de não se importar em resolver problemas conhecidos.
3. **Mesquinhez:** Recusa dos programadores em aprender soluções comprovadas.
4. **Preguiça:** adaptação da “solução” mais simples.
5. **Avareza:** A ganância na criação de um sistema pode resultar em software muito complexo e difícil de manter.
6. **Ignorância:** A falta de motivação para entender as coisas.
7. **Orgulho:** A falha em reutilizar pacotes de software existentes porque eles não foram inventados por uma empresa específica

Modelo de referência

Forças primordiais

- **Gestão de Funcionalidade:**
Atendendo aos requisitos
- **Gestão de Desempenho:**
Atendendo à velocidade e operação necessárias
- **Gestão de Complexidade:**
Definindo abstrações
- **Gestão de mudança:**
Controlando a evolução do software
- **Gestão de Recursos de TI:**
Gestão pessoas e artefatos de TI
- **Gestão de Transferência de Tecnologia:**
Controlando a evolução da tecnologia

Modelo de referência

Modelo de nível de desenho de software (SDLM)

- **Escala global:** envolve questões de desenho que são aplicáveis globalmente em todos os sistemas. Este nível abrange a coordenação entre todas as organizações que partilham informação.
- **Escala empresarial:** concentra-se na coordenação e comunicação em uma única organização. A organização pode ser distribuída em vários locais.
- **Escala do sistema:** lida com comunicações e coordenação entre aplicações e conjuntos de aplicações.

Modelo de referência

Modelo de nível de desenho de software (SDLM)

- **Escala de aplicação:** concentra-se na organização de aplicações desenvolvidas para satisfazer um conjunto de requisitos do utilizador.
- **Escala da estrutura:** focado na organização e desenvolvimento de frameworks de aplicação.
- **Escala de microarquitetura:** centrado no desenvolvimento de componentes de software que resolvem problemas de software recorrentes.
- **Escala do objeto:** preocupado com o desenvolvimento de objetos e classes reutilizáveis. O nível de objeto está relacionado com a reutilização de código, em detrimento da reutilização de desenho.

Estrutura de antipadrão (1)

- **Nome:** nome formal do antipadrão
- **Também conhecido como:** Outros nomes populares, descritivos ou bem-humorados para o antipadrão.
- **Escala mais frequente:** Onde o antipadrão se encaixa no modelo SDLM
- **Nome da solução refatorada:** O nome do padrão que atua como a solução refatorada adequada.
- **Tipo de solução refatorada:** Indentifica o tipo de melhoria resultante da aplicação da solução do antipadrão. Estas melhorias incluem: melhorias de software, tecnologia, processo e função.

Estrutura de antipadrão (2)

- **Causas nucleares:** Uma ou mais causas principais que resultam no antipadrão.
- **Forças Desequilibradas:** Identifica as Forças Primárias que são ignoradas, usadas incorretamente ou em excesso no antipadrão.
- **Evidências anedóticas:** Frases comuns e anedotas humorísticas que descrevem o problema.
- **Contexto:** Define o contexto para o antipadrão e apresenta o problema em discussão.
- **Forma geral:** Identificação das características gerais do antipadrão e apresentação de uma visão geral da natureza do problema.

Estrutura de antipadrão (3)

- **Sintomas e consequências:** Uma lista de sintomas e consequências relacionadas resultantes deste antipadrão.
- **Causas típicas:** Uma lista das causas exclusivas de um antipadrão, que deve estar relacionada aos sintomas e consequências correspondentes sempre que possível.
- **Exceções conhecidas:** Ocasões específicas em que o comportamento e os processos do antipadrão nem sempre estão errados.
- **Soluções refatoradas:** Resolve as forças, causas, sintomas e consequências desequilibradas do antipadrão.

Estrutura de antipadrão (4)

- **Variações:** Lista variações conhecidas do antipadrão.
- **Exemplo:** Um exemplo do antipadrão baseado na experiência do mundo real
- **Soluções relacionadas:** Identifica e lista quaisquer referências cruzadas a outros antipadrão que estejam intimamente relacionados.
- **Aplicabilidade a outras perspectivas e escalas:** Descreve o impacto do antipadrão em outras escalas SDLM aplicáveis.

Tipos de antipadrões

- **Antipadrões de desenvolvimento**
Problemas encontrados pelos programadores
- **Antipadrões de arquitetura**
Problemas comuns na estrutura do sistema
- **Antipadrões de gestão**
Problemas na comunicação

Antipadrões de desenvolvimento



Antipadrões de desenvolvimento

O que são?

- Erros comuns no processo de desenvolvimento
- O objetivo de identificar Antipadrões de Desenvolvimento é ajudar a identificar o refrator do sistema.

Antipadrões de desenvolvimento

Lista

- Ambiguous Viewpoint
- Boat Anchor
- Continuous Obsolescence
- Cut and Paste Programming
- Dead End
- Fire Drill
- Functional Decomposition

Antipadrões de desenvolvimento

Lista

- Golden Hammer
- Input Kludge
- Lava Flow
- Mushroom Management
- Poltergeists
- The Blob
- Walking Through a Mine Field

Antipadrões de desenvolvimento

Exemplos: The Blob

- **Sinopse**

O estilo de programação procedimental conduz ao desenvolvimento de objetos com inúmeras responsabilidades e a maioria dos outros objetos apenas contendo dados.

- **Solução refatorada**

Refatorização do projeto para distribuir as responsabilidades de maneira mais uniforme e isolar o efeito das mudanças.

Antipadrões de desenvolvimento

Exemplos: Poltergeists

- **Sinopse**

Pequenas classes com responsabilidades muito limitadas e ciclos de vida curtos.

- **Solução Refatorada**

Alocação da responsabilidade em objetos maiores e eliminação dos “Poltergeists”.

Antipadrões de desenvolvimento

Exemplos: Ambiguous Viewpoint (Perspetiva ambígua)

- **Sinopse**

A falta de clarificação da perspetiva de modelação leva a ambiguidades problemáticas nos modelos de objetos.

- **Solução Refatorada**

Esclarecimento das 3 perspetivas essenciais à modelação:

- negócio,
- especificação ou
- implementação.

Antipadrões de desenvolvimento

Exemplos: Cut and Paste Programming

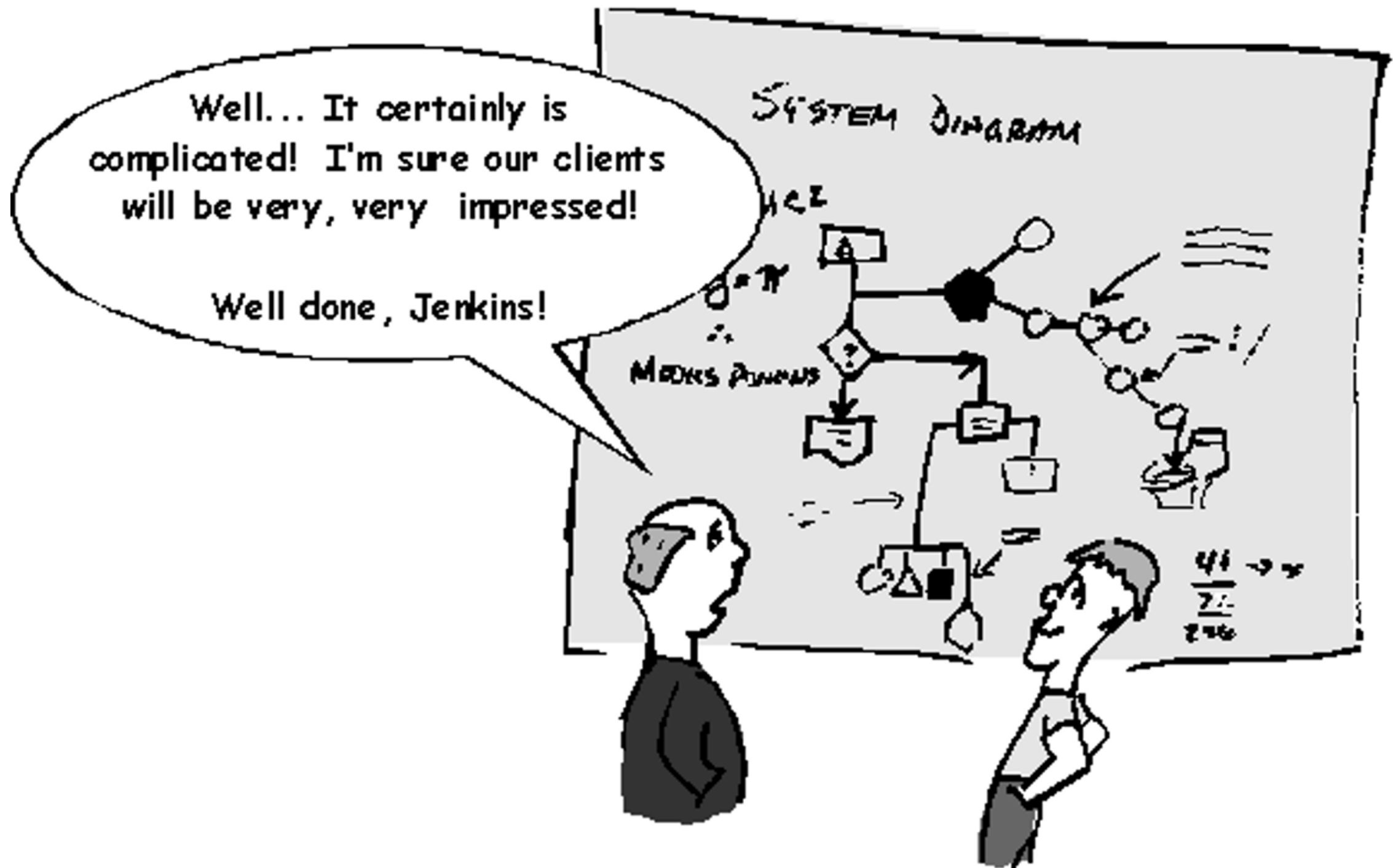
- **Sinopse**

O código reutilizado copiando as instruções de origem leva a problemas significativos de manutenção.

- **Solução Refatorada**

A reutilização da Black Box reduz os problemas de manutenção por ter um código-fonte comum, testes e documentação para várias reutilizações.

Antipadrões de arquitetura



Antipadrões de arquitetura

O que são?

- Os antipadrões de arquitetura concentram-se em alguns problemas e erros comuns na criação, implementação e gestão de arquitetura.

Antipadrões de arquitetura

Lista

- Architecture by Implication
- Auto generated Stovepipe
- Cover Your Assets
- Design by Committee
- Intellectual Violence
- Jumble
- Reinvent the Wheel
- Spaghetti Code

Antipadrões de arquitetura

Lista

- Stovepipe Enterprise
- Stovepipe System
- Swiss Army Knife
- The Grand Old Duke of York
- Vendor Lock-In
- Warm Bodies
- Wolf Ticket

Antipadrões de arquitetura

Exemplos: Reinvent the Wheel

- **Sinopse**

Sistemas legados com funcionalidades sobrepostas.
Cada sistema construído isoladamente.

- **Solução Refatorada**

Reutilização/integração de sistemas existentes, testados e disponíveis

Antipadrões de arquitetura

Exemplos: Vendor Lock in

- **Sinopse**

As arquiteturas proprietárias e dependentes do produto não gerem a complexidade e levam a uma perda de controle da arquitetura e dos custos de manutenção.

- **Solução Refatorada**

Fornecer uma camada de isolamento entre as interfaces dependentes do produto e a maioria das aplicações de software permite a gestão da complexidade e da arquitetura.

Antipadrões de arquitetura

Exemplos: Cover Your Assets

- **Sinopse**

Os processos de software orientados a documentos geralmente empregam autores que listam alternativas em vez de tomar decisões.

- **Solução Refatorada**

Estabelecer objetivos e diretrizes claras para tarefas de documentação;
inspecionar os resultados quanto ao valor das decisões documentadas.

Antipadrões de arquitetura

Exemplos: Stovepipe System

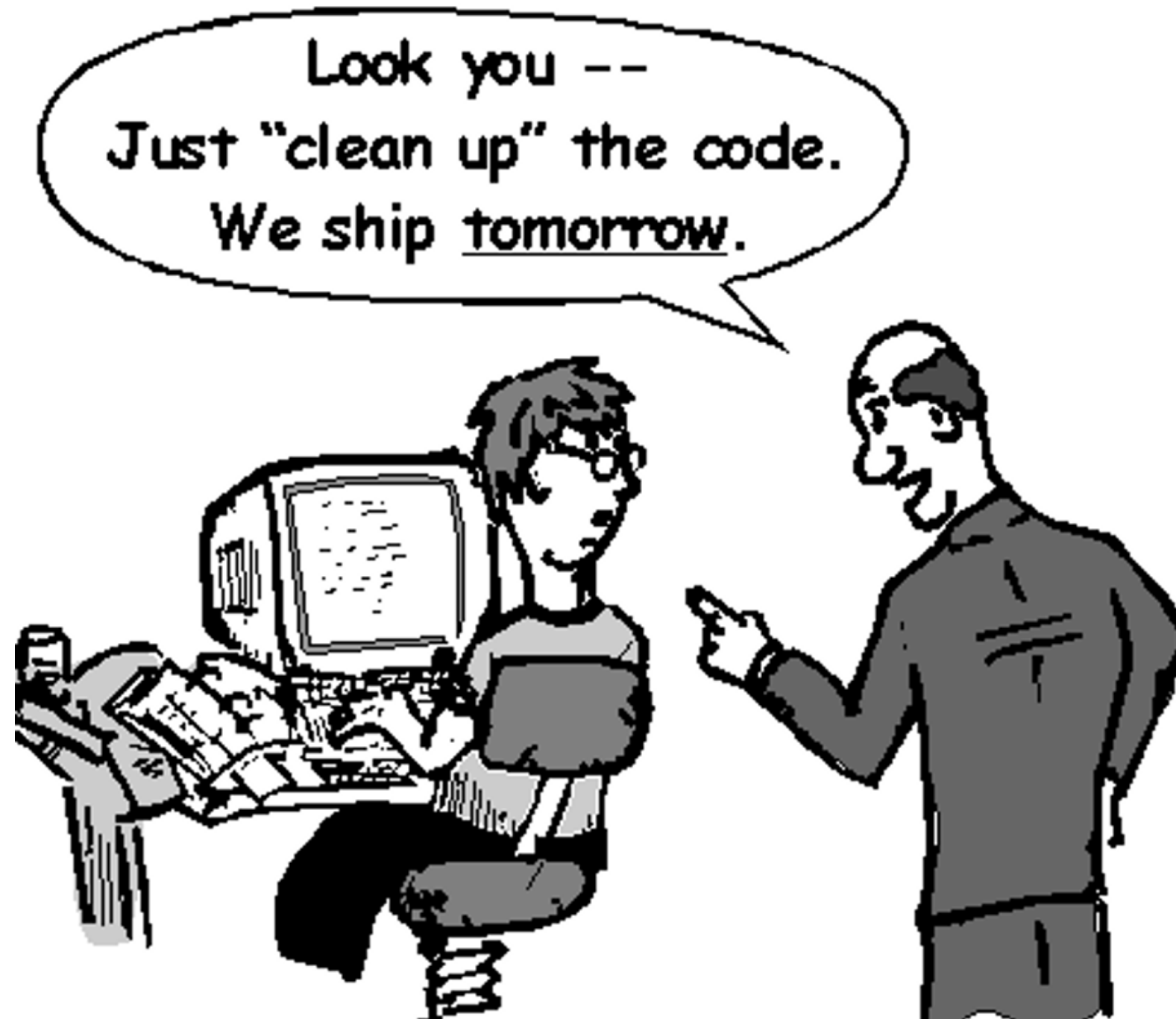
- **Sinopse**

As soluções de integração ad hoc e falta de abstração levam a arquiteturas frágeis e insustentáveis

- **Solução Refatorada**

O uso adequado de abstração, recorrendo ao padrão facade para isolar subsistemas, complementado com metadados, permite a maior capacidade de adaptação dos sistemas.

Antipadrões de gestão



Antipadrões de gestão

O que são?

- Áreas onde a comunicação humana pode ser destrutiva para o processo de desenvolvimento desoftware
- O objetivo dos antipadrões de gestão é desenvolver uma conscientização que permita aumentar sucesso.

Antipadrões de gestão

Lista

- Analysis Paralysis
- Blowhard Jamboree
- Corncob
- Death By Planning
- Email is dangerous
- Fear of Success

Antipadrões de gestão

Lista

- Irrational management
- Project Mis-Management
- Smoke and Mirrors
- The Feud
- Throw it over the Wall
- Viewgraph Engineering

Antipadrões de gestão

Exemplos: Analysis Paralysis

- **Sinopse**

A busca pela perfeição e completude na fase de análise leva ao impasse do projeto.

- **Solução Refatorada**

Utilização de um processo de desenvolvimento incremental e iterativo.

A análise detalhada só deve ser realizada quando há conhecimento disponível.

Antipadrões de gestão

Exemplos: Corncob

- **Sinopse**

Frequentemente, pessoas difíceis obstruem e desviam o processo de desenvolvimento de software.

- **Solução Refatorada**

Aborde as pessoas difíceis por meio de várias ações organizacionais, táticas, operacionais e estratégicas.

Antipadrões de gestão

Exemplos: Fear of Success

- **Sinopse**

Quando um projeto está próximo da conclusão bem sucedida, as pessoas (programadores incluídos) tomam decisões que comprometem a sua conclusão,.

- **Solução Refatorada**

Quando a conclusão do projeto está próxima, uma declaração clara de sucesso é importante para o ambiente do projeto.

Antipadrões de gestão

Exemplos: Smoke and Mirrors

- **Sinopse**

Os utilizadores finais supõem erradamente que uma demonstração frágil é um recurso que está pronto para a utilização operacional.

- **Solução Refatorada**

A prática da ética adequada é importante para gerir expectativas, riscos, responsabilidades e consequências no cálculo de situações de vendas e marketing.

Bibliografia

- Brown, W. H., Malveau, R. C., McCormick, H. W. S., & Mowbray, T. J. (1998). AntiPatterns: refactoring software, architectures, and projects in crisis. John Wiley & Sons, Inc..
- <http://antipatterns.com/>

